

CONCLUSION

Nous avons vu dès le premier chapitre que la théorie de l'énaction s'enracine dans la mise en question de l'idée typiquement représentationniste de la séquenciation de l'activité cérébrale qui en fait une succession d'états différenciés, individualisés, associés à un événement cognitif ou à une expérience déterminés. Il peut sembler pourtant que cette théorie conduit elle aussi à l'identification d'états ou de moments de l'activité cérébrale qualifiés de cognitifs. Je voudrais donc, pour conclure, montrer à nouveau ce en quoi consistent les points principaux de divergence entre les approches représentationnistes et cette théorie non représentationniste.

Dans un cadre représentationniste, le fait de voir un objet ou de sentir une odeur est causé par l'existence d'un état dont les déterminations sont indépendantes de toute expérience vécue. Et cela vaut même, selon certains, pour le fait d'éprouver une douleur lorsque 'la douleur' est identifiée à l'existence d'un état physique caractérisé de façon indépendante, en principe, du fait qu'il soit associé à une expérience vécue. Il serait donc possible, ou disons qu'il y aurait un sens à dire qu'il est possible de connaître sans savoir que l'on connaît, d'avoir mal sans savoir que l'on a mal. Ou inversement, il y aurait un sens à dire qu'il est possible que l'on s'attribue une connaissance ou une douleur, d'une façon intersubjectivement sanctionnée, alors que cette connaissance ou cette douleur n'existe pas. Car il appartient finalement au seul scientifique de reconnaître un certain état comme cognitif et de spécifier sa nature. L'expérience vécue attachée à cet état ne joue aucun rôle dans son identification, au point que l'on peut imaginer que le scientifique observant l'activité cérébrale d'un sujet informe ce dernier du fait qu'il possède ou pas une connaissance, éprouve ou pas une douleur, selon que ce scientifique peut reconnaître la présence d'une certaine structure ou pas, et indépendamment donc du témoignage d'expérience que ce sujet sera susceptible de faire. Ici, identifier une connaissance, une croyance, c'est produire une description empirique.

Adopter une perspective énactive sur la cognition, ce n'est pas rejeter purement et simplement ce genre de conception distanciée, c'est-à-dire ce n'est pas nier en bloc que ce genre d'approche puisse avoir un intérêt. Mais c'est mettre en question sa suffisance et exprimer une insatisfaction : une insatisfaction qui vient de ce que ce type de modélisation ne permet pas de rendre compte de ce que nous appelons 'la connaissance'. L'accusation, évidemment, est grave. La critique ne porte pas sur des aspects qui pourraient être modifiés dans le futur : ce n'est rien de moins que la signification du discours représentationniste qui est

mise en cause. Un modèle représentationniste considère qu'un état cognitif est un état qui est en relation de représentation avec un objet, simple ou composé, qui lui est logiquement antérieur ; et que les caractéristiques de cet état, reconnu comme pôle d'une relation de représentation, sont déterminées par les caractéristiques de l'autre pôle de la relation, à savoir ce qui est représenté. La source de l'insatisfaction que suscite ce type de modèle de ce que c'est que connaître peut être résumée en disant qu'il exclut la prise en compte de l'expérience : expérience qui va trouver dans la théorie de l'énaction une fonction primordiale qui se dédouble selon deux moments logiquement distincts du processus de connaissance.

D'une part, dans le cadre représentationniste, que l'expérience vécue soit considérée comme un épiphénomène ou une illusion, qu'elle soit pensée comme 'quelque chose' qui doit être expliqué ou qui doit être éliminé, elle ne joue de toute façon aucun rôle dans la relation de représentation qui est placée à la base du concept de cognition et donc de la modélisation du phénomène cognitif. Or, ce que nous appelons 'connaissance' est indissociable d'un certain type d'expérience vécue : ce n'est pas parce qu'ils ne seraient pas capables de *représenter* que nous ne disons pas d'un robot, d'un jeune enfant ou d'un animal qu'ils *connaissent*, que nous ne leur attribuons pas, en tout cas en général, une connaissance ; c'est parce qu'ils ne produisent pas le genre de comportement que nous tenons pour être le témoignage d'une certaine expérience vécue. La notion de témoignage est essentielle : sans elle, on est facilement conduit, dès lors que tient l'expérience vécue pour une composante nécessaire de la connaissance, vers l'idée que la connaissance est un phénomène qui ne peut pas faire l'objet d'une enquête scientifique, qui ne peut pas être objectivé, parce qu'il serait fondamentalement privé et incommunicable.

La notion de témoignage montre que ce qui est désigné par la notion d'expérience vécue ne pointe en direction d'un espace caché, secret, d'un indicible. L'expérience vécue ne s'oppose pas ici à l'inter-subjectivité. Ce que nous appelons 'connaissance' est indissociable d'une expérience vécue en tant que c'est indissociable d'une capacité de justification et d'une pratique de communication au sein de laquelle sont partagés des critères de ce qui vaut comme justification. L'attribution d'une connaissance n'est pas une description empirique parce qu'elle participe d'un jeu de langage qui implique de façon essentielle celui à qui est faite l'attribution. Lorsque nous attribuons une connaissance nous ne le faisons pas sur la base de la possible description empirique d'un certain état ; nous sanctionnons une capacité à participer à un certain jeu de langage. C'est le fait qu'une personne manifeste cette capacité qui autorise à identifier une certaine structure cérébrale comme cognitive. Il n'y a pas de connaissance sans

expérience, sans l'expérience attachée à la capacité de 'rendre raison'. Mais la connaissance n'est pas pour autant un phénomène privé, situé par essence en dehors de l'espace intersubjectif, car la pratique de justification qui préside à l'attribution d'une connaissance est éminemment publique.

L'exigence de la prise en compte de l'expérience vécue dans l'étude scientifique de la connaissance conduit à un programme d'articulation du discours scientifique, discours en troisième personne décrivant l'activité cérébrale, et du discours en première personne décrivant le vécu qui accompagne cette activité cérébrale. Cette pratique d'articulation, baptisée neuro-phénoménologie, engendre une circulation entre le discours expérientiel et le discours scientifique au travers de laquelle chacun d'eux se spécifie progressivement sous l'effet de la contrainte mutuelle qu'ils représentent l'un pour l'autre. L'idée, ou disons 'l'idéal régulateur' de ce projet de circulation mutuellement contraignante est que c'est sous la contrainte d'un vécu concomitant que le scientifique doit apprendre à discerner au sein de l'activité cérébrale des structures qui peuvent être qualifiées de cognitives, et c'est sous la contrainte de la description fine de l'activité cérébrale que l'attention phénoménologique peut s'enrichir de nouvelles expériences et se stabiliser sur un mode d'expression intersubjectif.

La prise en compte de l'expérience par la théorie énaïve ne se fait pas seulement au niveau de l'intégration du discours en première personne. Ce n'est pas seulement le vécu en première personne que le cadre représentationniste tient à l'écart, c'est aussi, tout simplement, l'engagement corporel. L'idée que la connaissance est fondée dans une relation de représentation conduit à considérer le corps comme un instrument passif. Le corps rend possible la production d'une représentation, mais aucune fonction de constitution, de détermination du contenu de la connaissance ne peut lui être reconnue sans que soit par là-même niée la valeur représentative du contenu de la connaissance. Le corps ne fait qu'exécuter la représentation, lorsqu'il en est capable. L'évolution est vue comme un processus d'apparition de cette capacité qui aboutit au corps humain.

Dans la perspective énaïve, le corps, au travers de l'activité sensori-motrice de l'être vivant, est impliqué de façon constitutive dans la réalisation de structures cognitives. Cette implication est modélisée par la théorie autopoïétique qui décrit la façon dont s'incarne la rencontre entre un système vivant et l'environnement dans lequel il évolue. Cette théorie de l'autopoïèse du vivant à laquelle est adossée la théorie de l'énaïve permet de rapporter la formation de structure cognitive à la seule activité sensori-motrice du système cognitif : la

formation de structure cognitive est comprise comme émergence d'un mode stabilisé d'activité à grande échelle du système neuronal associé à la stabilisation d'un schème sensori-moteur.

Il est important de souligner encore que ces deux dimensions de l'expérience qui viennent d'être distinguées, ces deux moments par lesquels l'expérience est impliquée dans la production de connaissance, ne sont pas indépendants l'un de l'autre. Ce n'est que de façon artificielle qu'il est possible de les considérer séparément. La distinction est logique. La stabilisation de schèmes sensori-moteurs a lieu dans un univers de langage, la pratique du langage dans laquelle s'inscrit l'expression du vécu est enchâssée dans un réseau de régularités gestuelles, comportementales. Le langage de l'expérience que la théorie de l'énaction met en scène n'est pas un système symbolique auto-suffisant, fermé sur lui-même, et la stabilisation d'un schème sensori-moteur ne constitue pas par elle-même un événement de connaissance de la réalité. Le langage parle du monde dans lequel nous *vivons* parce qu'il est pris dans un système de pratiques, façons d'être, façons de faire, partagées, et l'expérience sensori-motrice est une expérience du monde dans lequel *nous* vivons parce qu'elle prend place au sein d'une communauté de langage.

Dans le cadre de la conception non représentationniste de la connaissance que propose la théorie de l'énaction, le système connaissant, le sujet de la connaissance, et le contenu de la connaissance, l'objet connu, ne sont pas concevables indépendamment l'un de l'autre. Ce que pourraient représenter les systèmes cognitifs modélisés par les approches représentationnistes n'est pas quelque chose de pré-défini, si le 'pré' veut désigner un moment antérieur à la connaissance que *nous* en avons. Ce qui peut être représenté, conformément aux exigences du modélisateur, c'est quelque chose que *nous* connaissons, quelque chose qui appartient toujours déjà à la réalité que nous disons, que nous pratiquons. Quelque soit la façon dont nous examinons le monde dans lequel nous vivons, et la manière dont nous vivons dans ce monde et dont nous le connaissons, quand bien même cette façon est scientifique, c'est toujours déjà en tant que nous sommes plongés dans *ce* monde, c'est toujours déjà en tant que nous le vivons, le pratiquons, d'une certaine manière, une manière qui caractérise notre forme de vie. La connaissance du monde est indissociable de ce que nous faisons, et si nous parlons encore de représentation, ce ne sera pas pour décrire une relation extrinsèque, secondaire, accidentelle entre deux systèmes déterminés indépendamment l'un de l'autre, c'est pour exprimer une relation primordiale et nécessaire, une relation évolutive et créative, par laquelle le sujet connaissant et le monde qu'il connaît sont co-constitués.

Mais si l'on considère, comme le dit la théorie de l'énaction, que le monde que nous connaissons est énéacté, est le produit émergent d'une relation sensori-motrice dynamique, un processus continu de stabilisation d'une structure autopoïétique réalisant, au travers de ses transformations successives, le maintien d'une organisation particulière, quelle valeur épistémique attribuer à cette théorie elle-même ? Si toute connaissance est relative au système pour qui elle fait sens, si toute connaissance est énéactée, la théorie de l'énaction elle-même doit être vue comme une connaissance énéactée, une connaissance enracinée dans une relation sensori-motrice particulière, une façon particulière d'être et de faire. C'est une théorie qui engage ceux qui l'énoncent, une théorie dont le contenu n'est pas indépendant du processus par lequel elle a été produite.

Est-ce qu'une théorie scientifique peut être pensée de cette façon ? Est-ce qu'une connaissance qui dépend des conditions dans lesquelles elle a été produite peut être reconnue comme une théorie scientifique ?

Ceux qui défendent la théorie de l'énaction ne sont pas tenus par le cadre non représentationniste dans lequel ils se situent de dire que la connaissance scientifique n'est en rien différente d'une autre forme de connaissance, ou que les théories représentationnistes ont la même valeur épistémique que les théories non représentationnistes. Mais ils sont tenus de ne pas faire usage d'un argument représentationniste et de ne pas dire que la spécificité de la connaissance scientifique vient de ce qu'elle serait indépendante des conditions dans lesquelles elle est produite, ou que la préférence pour une théorie non représentationniste viendrait de ce qu'à la différence des théories représentationnistes, elle représenterait ce que les choses sont indépendamment de ce que nous sommes et de la façon que nous avons d'être vivant. Dans le cadre non représentationniste qui est celui de l'énaction, toute connaissance est énéactée, les théories représentationnistes comme les théories non représentationnistes, les connaissances scientifiques comme les connaissances non scientifiques. Qu'est-ce qui fait alors la spécificité d'une connaissance scientifique et qu'est-ce qui fait que la théorie de l'énaction soit préférable aux théories non représentationnistes ?

La critique adressée aux théories non représentationnistes n'est nullement fondée sur un argument représentationniste. Elle participe comme nous l'avons vu d'une insatisfaction liée à la façon dont les approches représentationnistes rendent compte, ou plutôt justement ne rendent pas compte de notre expérience, de la dépendance de ce que nous connaissons par rapport à ce que nous vivons, de l'usage que nous faisons du concept de connaissance en tant qu'il désigne une aptitude, de l'usage aussi que nous faisons du concept de réalité, en tant que la réalité à

laquelle nous nous référons et que nous partageons est constituée de choses auxquelles nous *pouvons* faire référence, de choses dont nous pouvons parler, sous l'autorité d'un ensemble de critères tacitement reconnus comme conditions de justification, de chose dont nous pouvons dire quelle différence cela fait que cette chose se trouve à un certain moment en un certain lieu, ou ne s'y trouve pas.

La façon de comprendre la spécificité d'une connaissance scientifique qui ne prétend pas être une représentation et de justifier la scientificité de la théorie éactive se situe elle aussi, nécessairement, en dehors du cadre représentationniste dans lequel se développent les épistémologies traditionnelles. Nous avons vu qu'il était possible, au niveau épistémologique, de répéter la distinction logique faite dans le cadre de la théorie éactive entre deux moments de l'expérience impliqués dans la connaissance de la réalité. Ces deux moments, celui de la stabilisation de schèmes sensori-moteur, et celui de la justification publique, deviennent, lorsqu'il s'agit du processus de connaissance scientifique de la réalité :

- d'une part, le moment de la constitution d'un pouvoir-faire par la stabilisation d'une pratique combinant modélisation, appareillage instrumental, manipulation ;
- d'autre part, celui de l'inscription de ce pouvoir-faire et du langage qui s'y réfère dans le réseau articulé de nos pratiques et de nos formes normales d'expression.

Dans cette perspective épistémologique, non représentationniste, de même que dans le cadre de la théorie de l'éaction, le sujet et l'objet de la connaissance ne sont pas des entités déterminées indépendamment l'une de l'autre. Le sujet et l'objet de la connaissance sont des 'entités' historiques qui sont co-constituées. Le collectif qui, à un moment donné, assimile un certain pouvoir-faire enrichit ou modifie par là une certaine façon d'être dans le monde et de s'y référer de sorte qu'il est continûment transformé par ces assimilations ; le pouvoir-faire, et les références qu'il autorise, sont, eux aussi, de leur côté, transformés, modelés, modulés, par le réseau de pratiques et d'échanges auxquels ils sont incorporés.

Dans le cadre des épistémologies représentationnistes, la volonté de rendre compte, d'un côté, de la possibilité de nous accorder sur notre façon de nous référer à la réalité et d'en appeler à des procédures intersubjectives d'évaluation de nos assertions, et d'un autre côté, de la dépendance de notre connaissance par rapport à nos théories, nos croyances, nos visées, nos pratiques, a conduit à la constitution d'un spectre épistémologique qui va du 'réalisme naïf' au constructivisme social. A un extrême, nous trouvons l'idée que la connaissance de la réalité

consiste dans la découverte de choses et de relations absolument indépendantes par des spécialistes seuls capables de procéder à une étude de la nature qui ne soit pas entachée par les conditions historiques dans lesquelles elle est conduite ; à l'autre extrême, l'idée que ce que nous prenons pour une connaissance de la réalité est seulement l'expression illusoire de nos intérêts et de nos croyances, de notre culture.

L'épistémologie non représentationniste dont il est question ici ne se situe nulle part sur ce spectre. L'opposition *a priori* entre culture et nature, réalité et historicité, dont témoigne le conflit entre les positions extrêmes du spectre, et que tentent de surmonter les positions intermédiaires, qu'elles se présentent comme réalistes ou anti-réalistes, n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas lieu de douter que nous puissions connaître la réalité et il n'y a pas lieu de nier que le contenu de notre connaissance soit dépendant des conditions dans lesquelles il est constitué. En dehors de l'alternative entre découverte de la nature et illusion culturelle pour rendre compte de la forme de la relation entre un objet et un sujet de la connaissance déterminés indépendamment l'un de l'autre, il y a un processus de co-constitution de l'objet et du sujet qui se décline aussi en termes de co-constitution de la nature et de la culture. Les distinctions sujet/objet, culture/nature, intérieur/extérieur, sont tout à la fois réelles et historiques, objectives et constituées, en tant qu'elles prennent formes au travers des pratiques partagées qui nous réunissent en collectif et donnent vie à nos représentations.

Dans le cadre d'une épistémologie représentationniste, la connaissance de la réalité ressortit à une forme d'activité dite objective. Selon les réalistes, cette objectivité est incarnée par l'activité scientifique. Selon les anti-réalistes, si nous ne connaissons pas la réalité, c'est parce que même les scientifiques sont incapables d'atteindre à cette objectivité qui ouvre la porte de la découverte de la réalité. Cette épistémologie correspond à un certain modèle de la connaissance scientifique de la réalité qui repose sur et entretient l'idée d'une séparation, distance infranchissable entre les spécialistes et les profanes, les politiques et les citoyens, entre ceux qui ont le pouvoir de représenter, de 'parler pour', la nature ou le peuple, et ceux qui ne savent pas, ni 'ce qui est' ni ce qu'il faut faire. Ce modèle est profondément remis en cause par le développement de 'forums hybrides' associant justement spécialistes, profanes et politiques dans un échange polémique d'arguments autour de questions qu'il faut appeler dès lors appeler technico ou scientifico-sociales : que faire des déchets nucléaires, faut-il faire des OGM, faut-il développer la thérapie génique, faut-il rendre possible le clonage... La réponse à ces questions n'est plus considérée dans ce cas comme relevant seulement du 'savoir connaître' et du 'savoir gérer' des spécialistes et des politiques. Le profane *sait* des choses et ce savoir doit être pris en

compte non seulement dans la recherche de solutions mais dans la façon même d'envisager les problèmes. Evidemment, cela complique les procédures de décisions, car à la différence du scientifique le profane ne prétend pas à un savoir général, abstrait, désintéressé, mais au contraire contextuel, expérientiel, et lié à ses intérêts. Le savoir qui concrétisera les décisions prises à l'issue de ces 'disputes' hétéroclites, décisions qui peuvent aller des conditions d'application d'une technique à l'évolution d'un programme de recherche, ne peut pas être dit *indépendant* des conditions dans lesquelles il est développé, indépendant de la façon dont ceux qui participent à ces prises de décisions vivent ou veulent vivre, habitent ou veulent habiter le monde.

La raison pour adopter un modèle non représentationniste ne peut pas être que la façon de connaître scientifiquement la réalité a changée : ce qui reviendrait à dire qu'il fût un jour possible de découvrir la réalité ou qu'il fût un temps où la réalité devait faire l'objet d'une découverte (que les anti-réalistes jugent empiriquement impossible) et qu'aujourd'hui la réalité ne se découvre plus mais se constitue. Le modèle non représentationniste doit évidemment rendre compte de tout ce dont rend compte un modèle représentationniste. Si l'on soutient que le modèle représentationniste est devenu intenable et doit être remplacé par un modèle non représentationniste, ce modèle non représentationniste ne peut pas se contenter de 'prendre la suite', il doit recouvrir le domaine de description pour lequel le modèle représentationniste semblait adapté, il doit montrer pourquoi il semblait adapté et en quoi certains changements l'ont rendu insatisfaisant.

Selon un modèle représentationniste, le travail réalisé dans l'enceinte des communautés scientifiques est un travail de connaissance de la *réalité*. Ce qui se passe après est seulement un processus de diffusion de la connaissance qui n'a aucune fonction épistémique, aucune valeur épistémologique. L'extérieur de la communauté, le milieu des profanes est un milieu passif, un simple récepteur. Selon un modèle non représentationniste, ce qui se passe 'après', hors du laboratoire, n'est pas un processus de diffusion ; c'est un moment constitutif de la connaissance de la réalité parce que c'est un moment au cours duquel 'se décide' des voies de transformation de nos pratiques, de nos façons d'habiter le monde, et donc aussi de parler du monde, de nous y référer de façon intersubjectivement sensée. Quelque chose s'est produit au cours du XXième siècle qui rend l'idée du caractère constitutif de ce moment où entrent en scène les profanes de plus en plus pertinente pour rendre compte de la façon dont s'organise notre vivre-ensemble dans le monde, qui rend de plus en plus difficile l'application d'un modèle diffusif de la connaissance, la conception passive du rôle des non spécialistes dans la connaissance et la pratique du monde.

Les voies de développement et d'application de la connaissance fait l'objet de débats qui rassemblent autour d'un projet, autour d'un programme de recherche et de ses multiples dimensions sociales et techniques des spécialistes, des politiques, des citoyens. Il ne s'agit pas seulement de l'application d'une connaissance, comme si la phase de connaissance de la réalité pouvait être pensée indépendamment de la phase de 'mise en service' de cette connaissance : car le champ d'usage que nous décidons d'ouvrir, les limites que nous décidons d'établir, les revendications qui sont prises en compte, ont des conséquences sur le développement de la recherche en amont, au niveau du développement de certains programmes, l'atténuation voire la disparition de certains autres. Les controverses qui se multiplient au sujet de ce que nous voulons faire du pouvoir-faire développé dans les laboratoires retentissent au niveau technique des applications mais aussi au niveau fondamental des voies de recherche qui doivent être poursuivies, celles qui doivent être davantage supportées, celles qui doivent être ouvertes, celles qui doivent être abandonnées. De l'issue de ces controverses nées du heurt entre les intérêts différents du spécialiste, du politique, et du consommateur ou agriculteur, ou mère de famille, controverse autour de ce qui mérite, et dans quelle mesure, d'être pris en considération, ou ce qui peut être négligé, dépend la façon dont nous habiterons le monde et dont nous en parlerons.

L'idée d'un tracé nécessaire du développement de la connaissance et d'un droit exclusif du spécialiste à fournir le fondement des décisions politiques ne convainc plus. De plus en plus de questions dites scientifiques ou techniques deviennent des questions *aussi* sociales et ceux que l'on tenait pour de simples récepteurs sont engagés dans la prise de décisions qui seront déterminantes dans l'évolution de nos pratiques, et du langage qui les accompagne, dans l'histoire de ce à quoi nous nous réfèrerons ensemble, ce que nous admettons, sans avoir besoin de le dire, comme élément de la réalité. Le profane exige de participer à la constitution du monde qu'il est destiné à habiter et à léguer à ses descendants. Le changement qui se produit ne nous fait pas passer d'une époque où la réalité pouvait être découverte en laboratoire à une époque où la réalité est dépendante de l'intérêt que suscite un certain pouvoir-faire développé en laboratoire, et de la façon dont il est investi dans l'organisation de la vie collective. Il nous fait passer d'une époque où la participation des profanes était réduite à sa plus simple, sa plus passive, expression, celle d'un accord inconditionné, parce que pétrifiée par l'idéologie d'un grand partage entre spécialistes et profanes, entre politiques et citoyens, à une époque où elle devient active, critique, créative. L'ambition d'un forum hybride n'est pas de substituer à une participation silencieuse, inconsciente d'elle-même, une contestation systématique qui ne ferait qu'entretenir le mythe du grand partage entre ceux qui savent et les autres, qui au lieu de tout

accepter se mettent à tout refuser. Les controverses qui animent les forums en font des lieux, non pas d'oppositions stériles mais d'enrichissement mutuel, de rencontres d'arguments, d'articulations entre des expériences relevant de perspectives différentes : « Dans la dynamique de la controverse, chacun est invité à entendre les autres, à répondre précisément à leurs arguments et à formuler des contre-propositions... Mais les échanges seuls, même courtois, même civilisés, ne suffisent pas. Il faut qu'une plus-value soit produite, que des connaissances nouvelles soient acquises, partagées, que de nouvelles façons de concevoir, de voir et d'agir, soient élaborées, mises en commun et rendues disponibles. [...] La controverse permet de concevoir et d'éprouver des projets et des solutions qui intègrent une pluralité de points de vue, de demandes et d'attentes³¹¹. »

La distinction entre spécialistes et non-spécialistes n'est plus entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas mais entre différentes formes de savoir appelées à se féconder : « La mise en débat qui s'instaure dans les forums hybrides... démontre que chacune de ces deux catégories d'acteurs détient des savoirs spécifiques (une capacité de diagnostic, une interprétation des faits, un éventail de solutions) qui s'enrichissent et se fécondent mutuellement. » (Callon *et al.*, 2001, p.57) Les non spécialistes apprennent ce qu'il est possible de faire, avec quelles conséquences, avec quel degré de contrôle, de réversibilité, de prédictibilité ; les spécialistes doivent apprendre les différences à chaque fois spécifiques entre les conditions de laboratoire, les conditions de la « recherche confinée », et les conditions en « plein air », qui ne sont rien de moins que les conditions de vie, apprendre à réviser leur appréciation des paramètres et des effets qui peuvent être négligés ou qui doivent être pris en considération, des options ou des conséquences intéressantes ou 'non intéressantes' – pour qui ? Les forums hybrides visent à engendrer une coopération productive entre « recherche confinée », éprise d'universel, et « recherche de plein air », pétrie de contextualités, une « collaboration maximale... toute entière tendue... vers la fabrication de connaissances dont la généralité se nourrit de la prise en compte de particularismes, de spécificités locales... » (Callon *et al.*, 2001, p.178)

Dès lors, le sujet de la connaissance de la réalité n'est ni un scientifique, ni une communauté de spécialistes, il n'est pas défini par des critères universels de rationalité, il n'a rien d'anhistorique. Il est le collectif qui est engagé dans l'exploration des mondes possibles mise en œuvre par l'organisation d'un forum hybride et conduisant à des transformations

³¹¹ M. Callon, P. Lascoumes, Y. Barthe, Agir dans un monde incertain, essai sur la démocratie technique. Paris : Seuil, 2001, p.56.

progressives de la réalité. Il est évolutif et historique, à deux titres : d'une part, parce que chaque problème suscite la formation d'un collectif différent, d'autre part, parce que ce collectif et ceux qui le composent se transforment au cours du processus de collaboration :

L'examen du fonctionnement des forums hybrides conduit ainsi à considérer les controverses qui s'y déroulent comme de puissants et originaux dispositifs d'exploration et d'apprentissage.

- Exploration de l'identité des acteurs qui se découvrent concernés par les projets en discussion ; exploration des problèmes qui se posent et de tous ceux que les acteurs concernés considèrent comme associés ; exploration de l'univers des options envisageables et des solutions auxquelles elles conduisent.

- Apprentissages qui résultent des échanges croisés entre savoirs des spécialistes et savoirs des profanes ; apprentissages qui conduisent, au delà des représentations institutionnalisées à la découverte mutuelle d'identités évolutives, plastiques et qui sont amenées à tenir compte les unes des autres et du même coup à se transformer.

Non, les controverses ne se résument pas à la simple addition et agrégation de points de vue individuels ; non, leur contenu n'est pas mécaniquement déterminé par le contexte dans lequel elles se déroulent ; non, elles ne se limitent pas à d'aimables discussions ou à d'âpres débats destinés à se conclure par un accord. Les controverses socio-techniques tendent à faire émerger, par essais et erreurs, par reconfigurations progressives des problèmes et des identités, un monde commun qui soit non seulement habitable mais également vivable et vivant, non pas fermé sur lui-même, mais ouvert à de nouvelles explorations et à de nouveaux apprentissages. L'enjeu, pour les acteurs, n'est pas seulement de s'exprimer ou d'échanger, ou encore de passer des compromis ; il n'est pas seulement de réagir mais de construire. (Callon *et al.*, 2001, p. 59)